

Examen de Reposición

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

#1. Calcule los siguientes límites:

a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{2x-3} - 1}{1 + \sqrt[3]{3-2x}}$ (No utilice la regla de L' Hôpital) **5 Pts**

b) $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 + y \sin(y)}{1 - \cos(y)}$ (No utilice la regla de L' Hôpital) **4 Pts**

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x)^{1/x}$ **4 Pts**

#2. Determine el valor de la constante a para que la función f sea continua en $x = 2$ **3 Pts**

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2a & \text{si } x \leq 2 \\ -2x^2 + \frac{ax}{2} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

#3. Calcule la primera derivada de la función f definida por: **3 Pts**

$$f(x) = \arctan(e^3 + \ln^2 x) - \int_1^{4x} \sqrt{1+t^2} dt$$

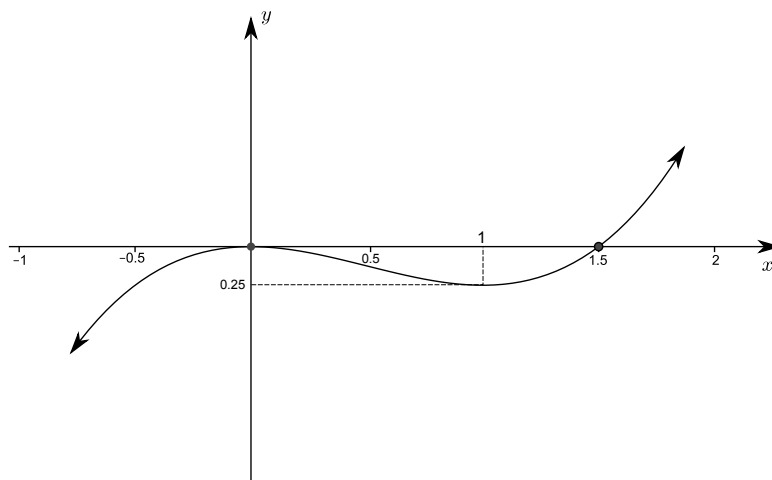
(No es necesario simplificar).

#4. Suponga que la ecuación $x^3 - \sin(y) = ye^{2x}$ define a y como función implícita de la variable x . Calcule $\frac{dy}{dx}$. **3 Pts**

#5. Se quiere construir un recipiente metálico sin tapa con forma de cilindro circular recto y de 27 cm^3 de volumen. Determine el radio r que debe tener el cilindro para que la cantidad de metal sea mínima. **5 Pts**

Continúa en la siguiente página...

#6. La gráfica dada a continuación corresponde a la de la primera derivada de una función continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y es dos veces derivable. Con base en dicha gráfica, responda lo que se le solicita.



- a) ¿En qué intervalo f es creciente? Justifique. **1 Pt**
 b) ¿En qué intervalo f'' es negativa? Justifique. **1 Pt**
 c) ¿En qué valor de x la función f alcanza un mínimo relativo? Justifique. **1 Pt**

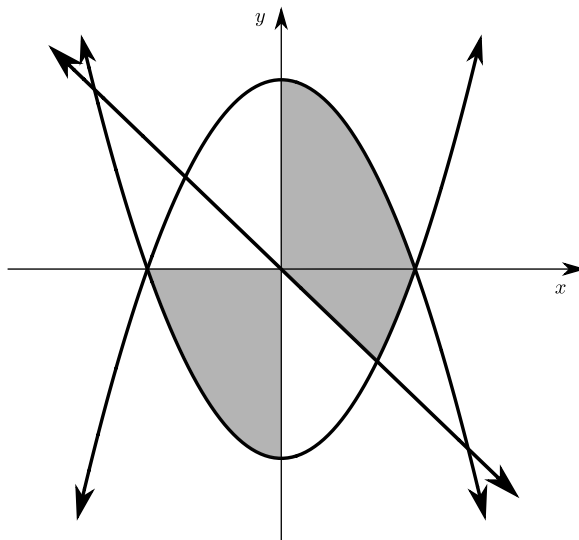
#7. Calcule cada una de las siguientes integrales.

a) $\int \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} dx$ **4 Pts**

b) $\int_1^{+\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$ **4 Pts**

#8. Considere la región sombreada y las funciones graficadas:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 - 2, \quad g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = -x^2 + 2, \quad h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h(x) = -x$$



Plantee (sin calcular) las integrales (con sus límites de integración) que permiten calcular el área de la región sombreada **4 Pts**